

Home > Studiare > Insegnamenti, competenze trasversali, MOOCs > Insegnamenti

66907 - CHIMICA GENERALE (M-Z)

Anno Accademico 2025/2026

Docente: [Silvia Panzavolta](#)

Crediti formativi: 8

SSD: CHIM/03

Lingua di insegnamento: Italiano

Modalità didattica: Lezioni in presenza (totalmente o parzialmente)

Campus: Bologna

Corso: Laurea in Scienze biologiche (cod. 6605)

 [Risorse didattiche su Virtuale](#)

 [Orario delle lezioni](#)
dal 23/09/2025 al 15/01/2026

Conoscenze e abilità da conseguire

Al termine del corso, lo studente acquisisce le conoscenze di base della chimica e riesce ad applicare tali conoscenze alla soluzione di problemi numerici. Lo studente acquisisce inoltre il linguaggio scientifico appropriato e comprende che la chimica è una scienza interdisciplinare, molto utile in ambito biologico.

Contenuti

Atomo, isotopi e peso atomico degli elementi. Grandezze fondamentali (S.I) e mole. Tavola periodica. Configurazione elettronica degli atomi. Forma degli orbitali. Proprietà periodiche. Energia di ionizzazione e affinità elettronica, dimensioni atomiche. Legame chimico : Legame covalente, polare e ionico. Elettronegatività ed energia di legame. Nomenclatura. Geometria e legame nelle molecole poliatomiche. Teoria VSEPR. Regola dell'ottetto e limiti di validità. Orbitali ibridi. Risonanza e formule limite. Cenni sui gas. Liquidi, soluzioni acquose e concentrazione delle soluzioni. Soluzioni ideali e legge di Raoult. Solidi ionici e covalenti. Solidi metallici. Interazioni deboli e legame idrogeno. Cenni di termodinamica chimica. Proprietà colligative. Reazioni chimiche e calcolo stechiometrico. Equilibrio chimico. Principio di Le Chatelier. Equilibrio chimico in soluzione. Prodotto ionico dell'acqua. pH di una soluzione. Concetto di acido e di base. Acidi e basi forti e deboli ed equilibri acido-base in soluzione acquosa. Idrolisi e soluzioni tampone. Sali poco solubili e prodotto di solubilità. Effetto dello ione comune. Stati di ossidazione. Reazioni redox e scala dei potenziali standard. Cenni di termodinamica e di cinetica chimica: velocità di reazione, energia di attivazione, catalizzatori. Il corso prevede anche tre esercitazioni pratiche di laboratorio chimico sugli argomenti del programma teorico.

Testi/Bibliografia

- CHIMICA Kotz , Treichel , Townsend 6° ed. EDISES
- CHIMICA un approccio molecolare Tro, 2° edizione EDISES
- PRINCIPI di CHIMICA Atkins et al. 4° edizione ZANICHELLI
- CHIMICA GENERALE Petrucci et al. 11° edizione PICCIN
- Qualunque libro di livello universitario già posseduto

Metodi didattici

Durante le lezioni si affronteranno gli argomenti del corso, che saranno presentati utilizzando il programma Power Point. Le lezioni saranno integrate con esercizi svolti in aula dal docente, su tutti gli argomenti oggetto di esame.

In aggiunta alla parte di teoria svolta in aula (7CFU), il corso prevede anche tre esercitazioni pratiche nel laboratorio di Chimica generale (1CFU), durante le quali gli studenti potranno prendere confidenza con le più comuni tecniche utilizzate in laboratorio.

In considerazione delle tipologie di attività e metodi didattici adottati, la frequenza a questa attività formativa richiede lo svolgimento da parte di tutti gli studenti dei *Moduli 1 e 2 in modalità e-learning* [<https://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/salute-e-assistenza/salute-e-sicurezza/sicurezza-e-salute-nei-luoghi-di-studio-e-tirocinio>] e la partecipazione al Modulo 3 di formazione specifica sulla sicurezza e salute nei luoghi di studio. Indicazioni su date e modalità di frequenza del Modulo 3 sono consultabili nella apposita sezione del sito web del corso di studio.

Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento

La valutazione dell'apprendimento si compone di una prova scritta e di una prova orale. Il voto finale sarà determinato dal risultato di entrambe le prove.

Il superamento della prova scritta (voto superiore o uguale a 18/30) è vincolante per l'accesso all'esame orale (obbligatorio).

La prova scritta consiste nello svolgimento di una decina di esercizi, riguardanti preferibilmente i seguenti argomenti: calcolo del pH, reagente limitante, reazioni di ossidoriduzione, proprietà colligative, solubilità, nomenclatura, reazioni acido-base, soluzioni tampone. Durante la prova scritta, lo studente può consultare solo la Tavola Periodica e utilizzare una calcolatrice scientifica. Non è consentito portare libri o appunti, né l'utilizzo del cellulare al posto della calcolatrice.

Indipendentemente dalla valutazione, la prova scritta può essere ripetuta in qualsiasi appello successivo. [La ripetizione della prova annulla però automaticamente la prova precedente.](#)

Gli studenti che avranno superato la prova scritta potranno iscriversi (l'iscrizione è obbligatoria) alla prova orale dello stesso appello o di qualsiasi altro appello all'interno dello stesso anno accademico.

La prova orale consisterà in una interrogazione che potrà spaziare su tutti gli argomenti del programma e che potrà anche richiedere qualche applicazione numerica con calcoli semplici (l'uso della calcolatrice non è ammesso né necessario alla prova orale).

Il rifiuto del voto od il mancato superamento della prova orale NON avranno ripercussioni sul risultato dello scritto che rimarrà valido (all'interno dello stesso anno accademico).

Il voto finale che verrà verbalizzato si ottiene dalla media, pesata sui rispettivi crediti, fra il voto ottenuto nella parte di teoria (scritto e orale, 7 crediti) e il voto ottenuto nella parte di laboratorio (1credito).

Per quanto riguarda la parte di laboratorio, saranno svolte tre esperienze in presenza, che verteranno su reazioni di ossidoriduzione, precipitazione, complessazione ed equilibri acido-base (titolazioni e soluzioni tampone). Per ciascuna esperienza sarà richiesta la redazione di una relazione che costituirà parte del voto.

Per superare la parte di laboratorio occorre raggiungere almeno il punteggio di 18/30 e partecipare ad almeno 2 esercitazioni su 3: il voto di laboratorio sarà assegnato secondo questi criteri:

5 punti per ogni partecipazione

Fino a 5 punti per ogni relazione consegnata.

In caso di mancato raggiungimento del voto minimo nella parte di laboratorio secondo le modalità sopra descritte, l'accertamento delle conoscenze avverrà mediante domande all'orale su tutto il programma.

NB. si pregano gli studenti con disabilità certificate di contattare il docente con largo anticipo rispetto alle date di esame per concordare, insieme agli uffici preposti di Ateneo, gli strumenti più opportuni per mettere lo studente nelle condizioni di potere partecipare alle prove avendo tutti i mezzi per superare l'esame.

Strumenti a supporto della didattica

PC, videoproiettore, presentazioni in PowerPoint. Attrezzature presenti nel laboratorio didattico. Le slides di lezione saranno rese disponibili per gli studenti in formato elettronico sulle piattaforme UNIBO

Orario di ricevimento

Consulta il sito web di [Silvia Panzavolta](#)